

Semana 5 · Círculos y circunferencias

Guía de estudio y práctica — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · 26/10 - 01/11/2026 · Fase 1: Geometría básica

Tema nuevo: círculos y circunferencias

π · ángulos · cuerdas · secantes · tangentes

Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).

Descargar guía en PDF

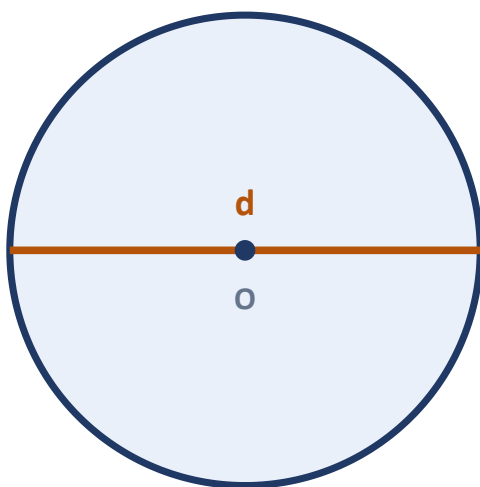
Objetivos de la semana

- Comprender qué es el número π y de dónde viene (razón entre la circunferencia y el diámetro).
- Reconocer los elementos de una circunferencia: radio, diámetro, cuerda, arco, sector, secante y tangente.
- Calcular la circunferencia (perímetro) y el área del círculo, y el arco y el área de un sector.
- Relacionar ángulos centrales, inscritos, interiores y exteriores con los arcos que subtienden.
- Aplicar la relación cuerda–distancia al centro (Pitágoras), la tangente perpendicular al radio y la potencia de un punto.

1. El número π

Si mides la **longitud de una circunferencia** (su perímetro) y la divides entre su **diámetro**, siempre obtienes el mismo número, sin importar el tamaño del círculo. Ese número es **π (pi)**, y vale aproximadamente **3,14159...**

$$\pi = \text{circunferencia} / \text{diámetro} = C / d \quad \cdot \quad C = \pi \cdot d = 2\pi r$$



$$C = \pi \cdot d$$

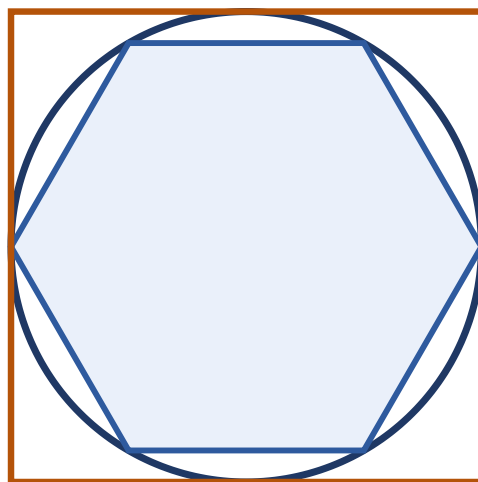
$$\pi = C / d \approx 3,14159...$$

π es la razón entre la circunferencia y el diámetro: en todo círculo $C/d = \pi \approx 3,14159...$, una constante independiente del tamaño.

Un poco de historia: cómo se descubrió y calculó π

Desde la Antigüedad se sabía que la razón C/d era constante; el desafío era **calcular su valor** con cada vez más precisión.

- **Babilonios (≈ 1900 a.C.):** usaban $\pi \approx 3,125$ ($= 25/8$).
- **Egipto, papiro de Rhind (≈ 1650 a.C.):** $\pi \approx 3,1605$ ($= 256/81$).
- **Arquímedes (siglo III a.C.):** encerró el círculo entre polígonos **inscritos y circunscritos** y llegó a usar 96 lados. Demostró $223/71 < \pi < 22/7$, es decir $3,1408... < \pi < 3,1429...$ La fracción **22/7** se usa hasta hoy como aproximación rápida.
- **π es irracional:** no puede escribirse como una fracción exacta (su desarrollo decimal no termina ni se repite). Y es **trascendente:** no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros.
- **Hoy:** se calcula con series infinitas y computadores; se conocen más de 100 billones de dígitos. Para la PAES basta $\pi \approx 3,14$ o dejar el resultado "en π ".



$$6r < C = 2\pi r < 8r \rightarrow 3 < \pi < 4$$

El método de **Arquímedes**: el perímetro del hexágono inscrito ($6r$) es menor que la circunferencia y el del cuadrado circunscrito ($8r$) es mayor, así $3 < \pi < 4$.

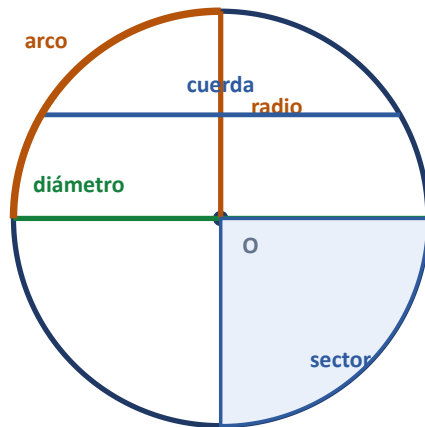
EJEMPLO RESUELTO Si el diámetro mide 10 cm, la circunferencia mide $C = \pi \cdot 10 \approx 31,4$ cm.

💡 π **no** es 3 ni 22/7 exactos: son aproximaciones. En la PAES suele usarse $\pi \approx 3,14$ o dejar el resultado "en π " (por ejemplo 9π).

2. Elementos de la circunferencia

La **circunferencia** es la línea curva (el borde); el **círculo** es la región que queda dentro. Sus elementos principales:

- **Radio (r):** segmento del centro a un punto de la circunferencia.
- **Diámetro (d):** cuerda que pasa por el centro; $d = 2r$ y es la mayor cuerda.
- **Cuerda:** segmento que une dos puntos de la circunferencia.
- **Arco:** parte de la circunferencia entre dos puntos.
- **Sector:** región entre dos radios y el arco (una "rebanada").
- **Secante:** recta que corta la circunferencia en **dos** puntos.
- **Tangente:** recta que toca la circunferencia en **un solo** punto.

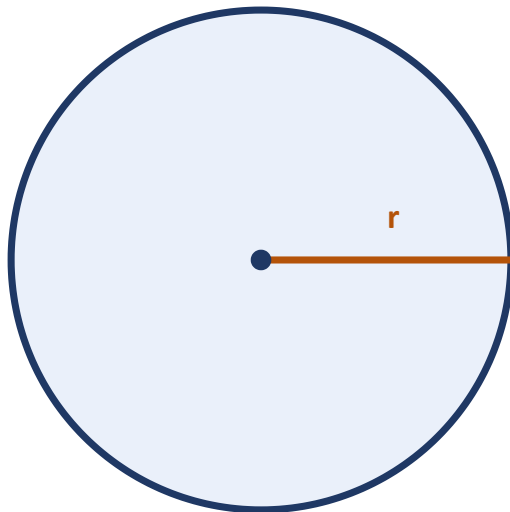


Los **elementos de una circunferencia**: radio, diámetro, cuerda, arco, sector, secante y tangente. La tangente toca en un solo punto; la secante corta en dos.

3. Circunferencia, área, arco y sector

La **circunferencia** (perímetro del círculo) y el **área** se calculan con π y el radio:

Circunferencia: $C = 2\pi r = \pi d$ · Área del círculo: $A = \pi r^2$



$$C = 2\pi r$$

$$A = \pi r^2$$

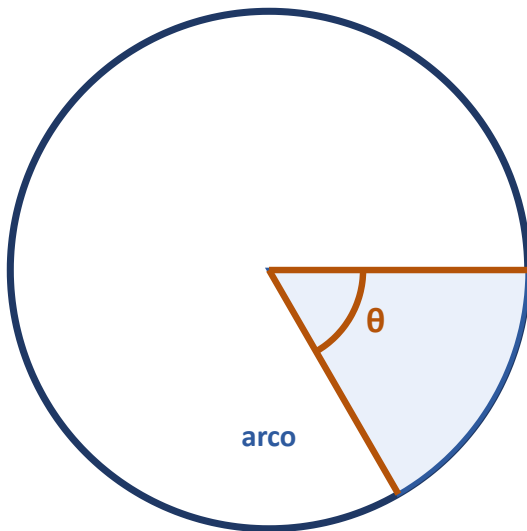
borde y superficie

La **circunferencia y el área** de un círculo de radio r : $C = 2\pi r = \pi d$ (borde) y $A = \pi r^2$ (superficie interior).

💡 No confundas **radio** con **diámetro**: si te dan el diámetro (10), el radio es 5, y el área es $\pi \cdot 5^2 = 25\pi$ (no 100π).

Un **sector** es una fracción del círculo: la fracción es $\theta/360^\circ$, donde θ es el ángulo del sector.

Largo del arco = $(\theta/360^\circ) \cdot 2\pi r$ · Área del sector = $(\theta/360^\circ) \cdot \pi r^2$ · Perímetro del sector = arco + 2r



$$\text{arco} = (\theta/360^\circ) \cdot 2\pi r$$

$$\text{área} = (\theta/360^\circ) \cdot \pi r^2$$

Un **sector circular** de ángulo ϑ : el arco y el área son la fracción $\vartheta/360^\circ$ de la circunferencia y del círculo completos.

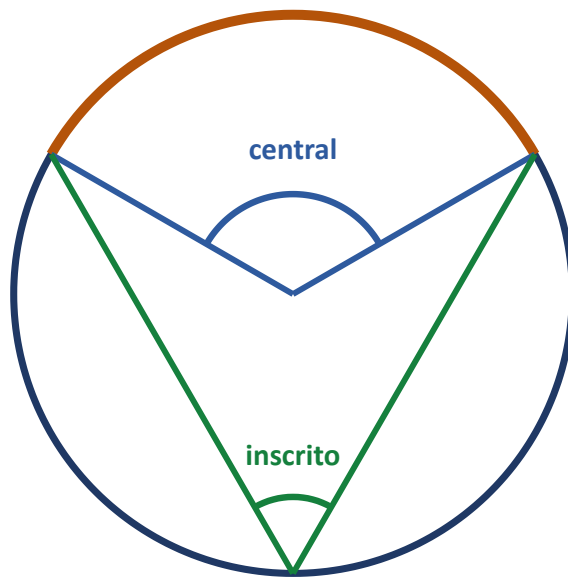
EJEMPLO RESUELTO $r = 6 \text{ cm}$ y $\theta = 90^\circ \rightarrow \text{arco} = (90/360) \cdot 2\pi \cdot 6 = 3\pi \text{ cm}$; área = $(90/360) \cdot \pi \cdot 36 = 9\pi \text{ cm}^2$.

4. Ángulos en la circunferencia

Un **ángulo central** tiene el vértice en el centro y mide lo mismo que el arco que subtiende. Un **ángulo inscrito** tiene el vértice en la circunferencia y mide **la mitad** del arco (o del central) que subtiende.

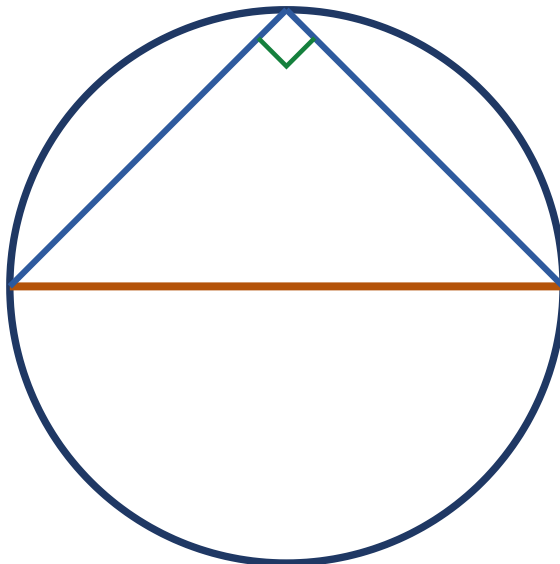
$$\text{central} = \text{arco} \quad \cdot \quad \text{inscrito} = \text{arco} / 2$$

$$\text{inscrito} = \text{central} / 2$$



El **ángulo central** y el **inscrito** que subtenden el mismo arco: el inscrito mide la mitad del central ($\text{inscrito} = \text{central}/2$).

Un caso especial y muy usado: si el ángulo inscrito subtende un **diámetro**, entonces mide **90°** (teorema de Tales). Todo triángulo inscrito en una semicircunferencia con un lado igual al diámetro es rectángulo.

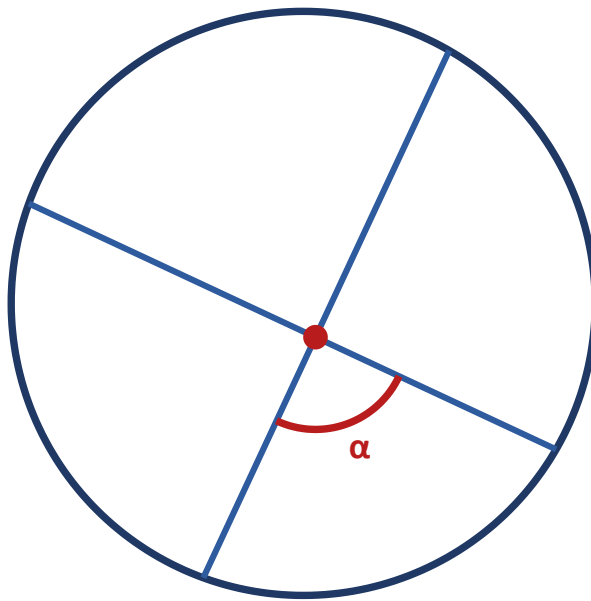


todo ángulo inscrito en un semicírculo mide 90°

Un **ángulo inscrito** que subtende un **semicírculo** (un diámetro) mide siempre 90°: es el **teorema de Tales**.

Cuando el vértice está **dentro** del círculo (dos cuerdas que se cortan), el ángulo es el **promedio** de los dos arcos que abarca:

$$\text{ángulo interior} = (\text{arco}_1 + \text{arco}_2) / 2$$

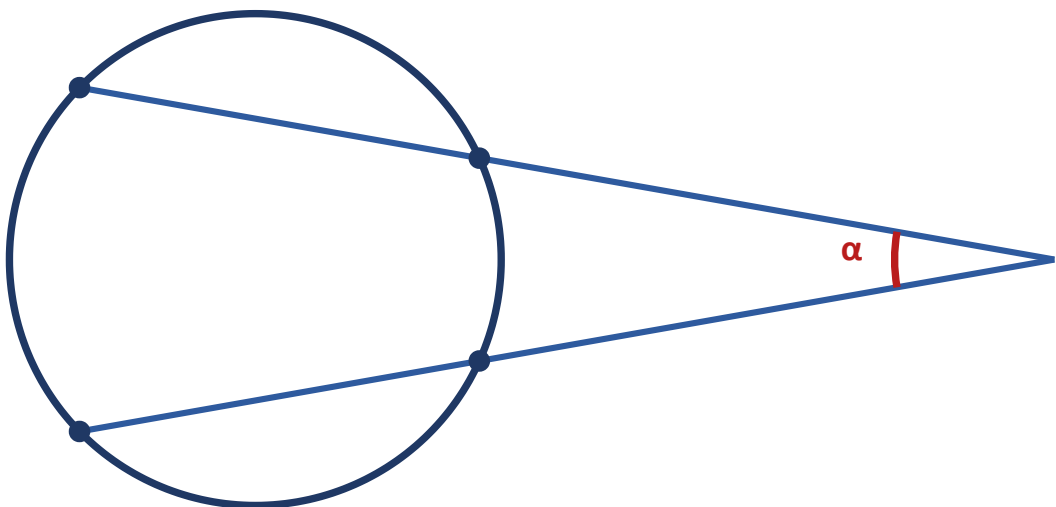


$$\text{interior} = (\text{arco}_1 + \text{arco}_2) / 2$$

El **ángulo interior** (vértice dentro, entre dos cuerdas que se cortan) es el promedio de los dos arcos que abarca.

Cuando el vértice está **fuera** del círculo (dos secantes o dos tangentes), el ángulo es la **mitad de la diferencia** de los arcos:

$$\text{ángulo exterior} = (\text{arco mayor} - \text{arco menor}) / 2$$



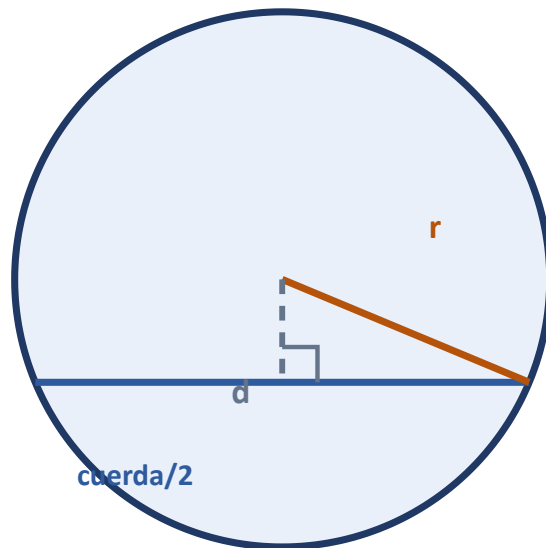
$$\text{exterior} = (\text{arco mayor} - \text{arco menor}) / 2$$

El **ángulo exterior** (vértice fuera, entre dos secantes) es la mitad de la diferencia de los arcos mayor y menor.

5. Cuerdas, secantes y tangentes

La perpendicular trazada desde el centro a una cuerda pasa por su **punto medio** y forma un triángulo rectángulo con el radio. Así, si d es la distancia del centro a la cuerda:

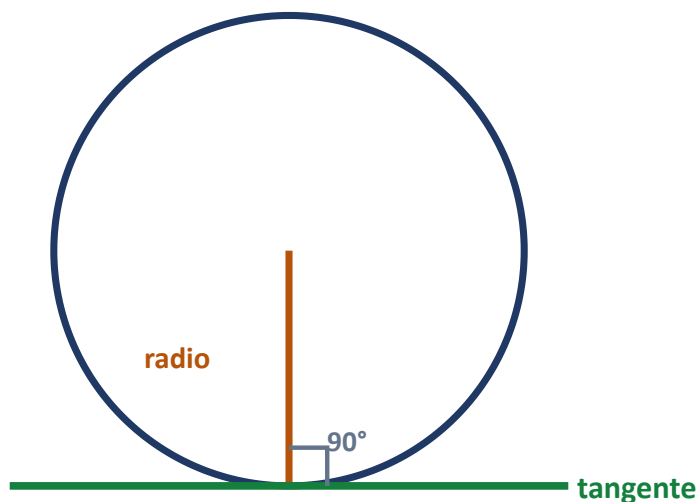
$$r^2 = d^2 + (\text{cuerda}/2)^2$$



$$r^2 = d^2 + (\text{cuerda}/2)^2$$

La **cuerda y su distancia** al centro: el radio, la distancia y la media cuerda forman un triángulo rectángulo ($r^2 = d^2 + (\text{cuerda}/2)^2$).

Propiedad de la tangente: es **perpendicular al radio** en el punto de contacto (forman 90°). Además, las dos tangentes trazadas desde un mismo punto exterior miden lo mismo.

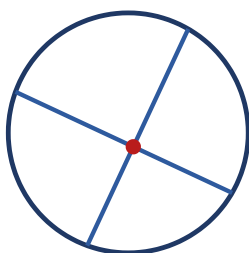


la distancia del centro a la tangente es el radio

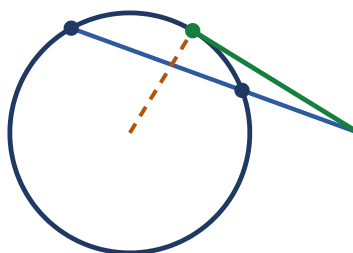
La **tangente** es perpendicular al radio en el punto de contacto: la distancia del centro a la tangente es exactamente el radio.

Potencia de un punto: al cortar cuerdas o secantes desde un punto P, los productos de los segmentos son iguales.

- Dos cuerdas que se cortan: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.
- Dos secantes: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.
- Secante y tangente: $PA \cdot PB = PT^2$.



$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$



$$PA \cdot PB = PT^2$$

La **potencia de un punto**: cuerdas que se cortan ($PA \cdot PB = PC \cdot PD$), secantes y secante-tangente ($PA \cdot PB = PT^2$).

EJEMPLO RESUELTO Cuerda: $r = 10$ y $d = 6 \rightarrow$ media cuerda $= \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8 \rightarrow$ cuerda = **16**. Potencia: $PA = 4$ y $PB = 9$ con una tangente $PT \rightarrow PT^2 = 4 \cdot 9 = 36 \rightarrow PT = 6$.

6. Ejercicios para practicar

Resolver sin ayuda. Anotar la alternativa elegida y el desarrollo en el espacio de cada ejercicio. Registrar el resultado (X/14) en la bitácora de la semana.

1 Del perímetro al diámetro

La circunferencia de un círculo mide 31,4 cm. Usando $\pi \approx 3,14$, ¿cuánto mide su diámetro?

A) 10 cm · B) 15,7 cm · C) 31,4 cm · D) 5 cm · E) 100 cm

Desarrollo y respuesta

2 Perímetro en π

¿Cuál es el perímetro (circunferencia) de un círculo de radio 7 cm?

A) 7π cm · B) 14π cm · C) 49π cm · D) 28π cm · E) 7 cm

Desarrollo y respuesta

3 Área desde el diámetro

Un círculo tiene diámetro 12 cm. ¿Cuál es su área?

A) 12π cm² · B) 24π cm² · C) 36π cm² · D) 144π cm² · E) 6π cm²

Dibujo, desarrollo y respuesta

4 Largo de arco

Un sector tiene un ángulo de 60° en un círculo de radio 9 cm. ¿Cuál es el largo del arco?

A) π cm · B) 3π cm · C) 6π cm · D) 9π cm · E) 18π cm

Desarrollo y respuesta

5 Área del sector

Un sector de 90° pertenece a un círculo de radio 4 cm. ¿Cuál es el área del sector?

A) 2π cm² · B) 4π cm² · C) 8π cm² · D) 16π cm² · E) 32π cm²

Desarrollo y respuesta

6 Longitud de una cuerda

En una circunferencia de radio 10 cm, una cuerda dista 6 cm del centro. ¿Cuánto mide la cuerda?

A) 8 cm · B) 12 cm · C) 16 cm · D) 20 cm · E) 6 cm

Dibujo, desarrollo y respuesta

7 Distancia de la cuerda al centro

En una circunferencia de radio 13 cm, una cuerda mide 24 cm. ¿A qué distancia del centro está la cuerda?

A) 5 cm · B) 6 cm · C) 12 cm · D) 24 cm · E) 13 cm

Dibujo, desarrollo y respuesta

8 Ángulo inscrito

Un ángulo del centro mide 100° . ¿Cuánto mide un ángulo inscrito que subtiende el mismo arco?

A) 50° · B) 100° · C) 200° · D) 25° · E) 150°

Desarrollo y respuesta

9 Ángulo interior

Dos cuerdas se cortan dentro de una circunferencia. Los arcos que abarca el ángulo miden 80° y 40° . ¿Cuánto mide el ángulo interior?

A) 40° · B) 60° · C) 120° · D) 20° · E) 80°

Justificación y respuesta

10 Ángulo exterior

Desde un punto exterior salen dos secantes. El arco mayor mide 120° y el menor 40° . ¿Cuánto mide el ángulo exterior?

A) 80° · B) 40° · C) 160° · D) 20° · E) 60°

Justificación y respuesta

11 Secante y tangente

Desde un punto exterior P, una secante corta la circunferencia en A y B ($PA = 4$ cm, $PB = 9$ cm). ¿Cuánto mide la tangente PT trazada desde P?

A) 4 cm · B) 6 cm · C) 9 cm · D) 13 cm · E) 36 cm

Desarrollo y respuesta

12 Tangente y radio

Una recta es tangente a una circunferencia de radio 5 cm. ¿A qué distancia del centro está la recta?

A) 0 cm · B) 2,5 cm · C) 5 cm · D) 10 cm · E) No se puede saber

Justificación y respuesta

7. Práctica de mantenimiento (fortalezas)

Estas preguntas repasan áreas que ya dominas (Proporcionalidad y Estadística). Resolverlas en 10 minutos.

13 Proporcionalidad

Un auto recorre 180 km con 15 L de bencina. Al mismo rendimiento, ¿cuántos km recorre con 25 L?

A) 240 km · B) 270 km · C) 300 km · D) 360 km · E) 450 km

Desarrollo y respuesta

14 Estadística

El promedio de 4, 6, 8, 10 y 12 es:

A) 8 · B) 9 · C) 10 · D) 7 · E) 6

Desarrollo y respuesta

Claves — Semana 5 (solo para el tutor)

- 1. A — $d = C/\pi = 31,4/3,14 = 10$ cm.
- 2. B — $C = 2\pi r = 2\pi \cdot 7 = 14\pi$ cm.
- 3. C — $r = 12/2 = 6 \rightarrow A = \pi \cdot 6^2 = 36\pi$ cm².
- 4. B — arco = $(60/360) \cdot 2\pi \cdot 9 = (1/6) \cdot 18\pi = 3\pi$ cm.
- 5. B — $A = (90/360) \cdot \pi \cdot 4^2 = (1/4) \cdot 16\pi = 4\pi$ cm².
- 6. C — media cuerda = $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = 8 \rightarrow$ cuerda = 16 cm.
- 7. A — media cuerda = 12 $\rightarrow d = \sqrt{(13^2 - 12^2)} = \sqrt{25} = 5$ cm.
- 8. A — inscrito = central/2 = $100^\circ/2 = 50^\circ$.
- 9. B — interior = $(80^\circ + 40^\circ)/2 = 60^\circ$.
- 10. B — exterior = $(120^\circ - 40^\circ)/2 = 40^\circ$.
- 11. B — $PT^2 = PA \cdot PB = 4 \cdot 9 = 36 \rightarrow PT = 6$ cm.
- 12. C — la tangente es perpendicular al radio $\rightarrow$ la distancia es igual al radio = 5 cm.
- 13. C — $180/15 = 12$ km/L $\rightarrow 25 \cdot 12 = 300$ km.
- 14. A — $(4 + 6 + 8 + 10 + 12)/5 = 40/5 = 8$.